



PARCIAL N° 1: Proyecto Integrador de Infraestructura Industrial (De Local a la Nube)

CRONOGRAMA DE EXPOSICIÓN

- **Fecha:** Jueves 24 de Septiembre de 2026.
- **Hora de Inicio:** 18:00 hs. (Se solicita traer una PC por grupo).

1. OBJETIVO DEL PARCIAL

El objetivo de este examen parcial es realizar una **defensa técnica integradora** que demuestre el dominio de las arquitecturas de servidores y datos. Cada grupo deberá exponer la evolución completa de una infraestructura informática industrial, conectando los entornos locales virtuales (**Unidad 1**) con las nuevas soluciones de bases de datos distribuidas en la nube (**Unidad 2**).

MODALIDAD DE TRABAJO

- El trabajo práctico se realizará en **grupos de 3 alumnos**.
- Todos los integrantes deben participar activamente en el desarrollo técnico y estar preparados para defender individualmente cualquier parte del proyecto durante la exposición.

2. ESTRUCTURA OBLIGATORIA DE LA PRESENTACIÓN (DIAPOSITIVAS)

La exposición oral tendrá deberá defender estrictamente los siguientes tres bloques de contenido:

Bloque 1: Infraestructura Local y Virtualización (Unidad 1)

- **Conceptos Teóricos:** Explicar brevemente qué es un servidor de aplicación industrial y la importancia de la virtualización en entornos de producción.
- **Defensa del TP N° 1:** Mostrar la instalación de **Windows Server en VirtualBox**, justificando el uso de los roles configurados (*IIS, ASP.NET*, servicios web).
- **Defensa del TP N° 2:** Mostrar la instalación de **Ubuntu Server**, destacando el uso de la línea de comandos (CLI) y la configuración de red en modo *Bridged*.

Bloque 2: Migración a la Nube e Investigación AWS (Unidad 2)

- **Introducción al Cloud Computing:** Explicar qué ventajas e impactos tiene migrar la infraestructura local hacia la nube en una industria.
- **Logística de Acceso:** Mostrar el proceso paso a paso de cómo crearon su cuenta en **Amazon Web Services (AWS)** y el acceso a la consola.
- **Perímetro de Ciberseguridad:** Mostrar la configuración del **Security Group**. Deberán justificar oralmente por qué abrieron el puerto **TCP 1433** restringido exclusivamente a *"Mi IP"* y el riesgo de dejarlo abierto al mundo (0.0.0.0/0).

Bloque 3: Implementación y Demostración Práctica

- **Aprovisionamiento en AWS RDS:** Mostrar las capturas y configuraciones seleccionadas para crear el motor **Microsoft SQL Server (Express Edition)** en la capa gratuita.
- **Conexión y Explotación SQL:** Proyectar la pantalla de su cliente de base de datos conectado remotamente al *Endpoint* de AWS. Deberán explicar el script Transact-SQL ejecutado:
 1. Creación de la base de datos *Planta_Industrial*.
 2. Creación de una tabla de monitoreo industrial (ej. fallas, eventos o producción).
 3. Carga de datos de prueba (INSERT) y consulta exitosa (SELECT).

3. ENTREGABLES REQUERIDOS

1. **Defensa en Vivo (Díapositivas):** Exposición presencial/virtual del material visual que resuma de forma prolija los 3 bloques anteriores con capturas legibles de autoría propia.
2. **Informe de Soporte (PDF):** Documento técnico formal (un archivo por grupo) que contenga la memoria del paso a paso de los laboratorios y el código de los scripts SQL utilizados.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **Integración Local (Unidad 1 / TP 1 y 2):** Claridad al explicar las configuraciones locales y virtualizadas.
- **Configuración y Seguridad en AWS:** Correcto despliegue del motor SQL Server en RDS y configuración del firewall perimetral.
- **Sintaxis y Lógica SQL:** Correcta estructura del script de base de datos industrial y manipulación de datos.
- **Defensa Oral y Calidad Visual:** Manejo del vocabulario técnico, control del tiempo y prolijidad de las diapositivas.